

CD3001B – Generación de Escenarios Futuros con Analítica
Módulo 1 – Estadística Multivariante

Actividad 2 – Estimación de Modelo de Datos Panel¹

▪ **Especificación de Modelo de Regresión de Datos Panel (10%)**

- Especificar el modelo de regresión de datos panel a estimar. Es decir, especificar la principal variable de análisis (*variable dependiente*) y variables control (*variables explicativas*).

▪ **Estimación de Modelos de Regresión de Datos Panel (15%)**

- Con base en la especificación anterior, estimar al menos 4 – 5 modelos de regresión de datos panel que incluyen *FE – One Way*, *FE – Two Ways*, *Random Effects*, *Pooled OLS*, y *Dynamic Panel Model*.

▪ **Pruebas de Diagnóstico (25%)**

- Mediante Pruebas de Diagnóstico, identificar la posible presencia de los siguientes en cada uno de los modelos de regresión de datos panel estimados:
 - a. Multicolinealidad (*multicollinearity*)
 - b. Heterocedasticidad (*heteroscedasticity*)
 - c. Autocorrelación Serial (*serial correlation*)
 - d. Estacionariedad (*stationary*) (opcional)

▪ **Selección de Modelo e Interpretación de Resultados (25%)**

- Con base en las pruebas de diagnóstico, mejorar la estimación de los resultados, y seleccionar el modelo de regresión de datos panel que exhibe el mejor desempeño.
- A partir del modelo seleccionado, identificar los principales factores asociados con la atracción de “Nearshoring” para el caso de México.
- Visualizar / Contrastar los valores actuales de nueva inversión extranjera directa versus la predicción de dichos valores mediante el modelo de regresión seleccionado. (opcional).

▪ **Conclusiones (15%)**

- Brevemente, describir los principales hallazgos del análisis de datos panel.

¹ Incluir una breve descripción de los resultados obtenidos en el desarrollo del documento de trabajo para cada una de las instrucciones (10%).

- **Referencias**

- Citar referencias usando formato APA

Formato de Entrega: R – Markdown (html) vía Canvas

Fecha de Entrega: Feb 21 2025 a las 11:59 PM